

· [calcul] RATISS-ETALONS — L'audit scientifique exécutable

Deep Dive n°13 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-ETALONS · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, RAPPORT.md, PROTOCOLE.md (figé le 26/09/2026), JSON de résultats scellés (sceau 23/23 → 17/17 selon les versions du manifeste). Tous les chiffres sont ceux du dépôt.

1. L'histoire en trois minutes

Avant de confier un vrai sujet à un instrument, un vrai labo le **cale** sur des problèmes dont la réponse est déjà connue par la science établie. C'est un étalon : le critère est écrit **avant** la première ligne de code, puis on lance, et on publie **tel quel** — y compris quand ça rate.

Le 26 septembre 2026, RATISS Labs a fait exactement cela avec quatre étalons :

1. **E01 — Percolation 2D** : le seuil critique $p_c = 0.592746$ et la dimension fractale $d_f = 91/48 \approx 1.89583$.
2. **E02 — Ising 2D** : la transition de phase exacte d'Onsager, $T_c = 2/\ln(1+\sqrt{2}) = 2.269185$, exposants $\beta/\nu = 1/8$, $\gamma/\nu = 7/4$.
3. **E03 — Problème à trois corps** : l'orbite en huit de Chenciner-Montgomery, période $T = 6.32591398$.
4. **E04 — Empilements** : les densités exactes $\pi/(2\sqrt{3}) = 0.906900$ (2D) et $\pi/(3\sqrt{2}) = 0.740480$ (3D), plus les références empiriques RCP 0.84 / 0.64.

Le verdict global est le plus honnête qu'on puisse lire : **les quatre valeurs de référence étaient bonnes — trois instruments sur quatre étaient faux au premier essai**, et le rapport dit précisément de quelle façon. Après corrections **déclarées** (jamais silencieuses), la campagne finit à **14/16 tests verts**, avec **deux rouges assumés** et diagnostiqués jusqu'au bout.

C'est peut-être le dépôt le plus important de la série : c'est celui qui dit si les autres ont le droit de parler.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-ETALONS — quatre étalons scientifiques
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création / campagne	26 septembre 2026 · critères figés AVANT exécution (PROTOCOLE.md)
Résultat	11/16 → 14/16 · 2 rouges assumés · 7 corrections déclarées
Stack	numpy + scipy 1.17.1 (campagne exécutée numpy 2.3.5) — rien d'autre
Intégrité	sceau SHA-256 · verdicts v1 et v2 cohabitent dans le même JSON
Étiquette	· [calcul] calcul — aucune mesure QPU (règle : on ne mélange jamais)
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Étalon** : un problème à réponse connue (publique, vérifiable hors du labo) qui sert à calibrer un instrument avant de lui confier un sujet inconnu.
- **Percolation** : sur une grille où chaque case est ouverte avec probabilité p , existe-t-il un chemin traversant de bord à bord ? Le seuil p_c et la fractale des amas ($d_f = 91/48$) sont des résultats exacts de la littérature.
- **Ising 2D** : le modèle des aimants — des spins sur un réseau. La température critique exacte d'Onsager (2.269185) et la classe d'universalité (exposants $1/8$ et $7/4$) sont le « mode d'emploi » des simulations Monte-Carlo.
- **Orbite en huit** : la solution périodique spectaculaire du problème à trois corps (Chenciner-Montgomery, 2000) — trois masses qui poursuivent une « 8 » : le test de akilling des intégrateurs numériques.
- **RCP (random close packing)** : la densité d'un empilement compacté au hasard — 0.84 en 2D, 0.64 en 3D. Attention, le labo le rappelle : ce ne sont **pas** des théorèmes, ce sont des résultats numériques dépendant du protocole.
- **Ψ_6 (psi-six)** : l'ordre local hexagonal d'un empilement — 1 = cristal parfait hexagonal, ~ 0 = désordre total. L'outil du diagnostic du rouge E04-P4.

4. Le tableau de bord complet

Étalon	1er passage	après correction de bug	après corrections de méthode
E01 percolation	1/4	2/4	3/4 — P2 reste rouge
E02 Ising 2D	—	3/4	4/4
E03 trois corps	—	3/4	4/4
E04 empilement	—	3/4	3/4 — P4 reste rouge

Les chiffres qui comptent (référence → mesuré → écart, tolérances figées au protocole) :

Grandeur	Référence	Mesuré	Écart
Seuil <code>p_c</code>	0.592746	0.59214	0.00060 (tol. 0.005)
Fractale <code>d_f</code> (<code>M_max</code>)	1.89583	1.8934 ± 0.0192	0.0024 (tol. 0.060)
Ising <code>T_c</code> (Binder)	2.269185	2.2613	0.0079 (tol. 0.030)
Ising γ/v	1.75	1.7540	0.0040 (tol. 0.200)
Orbite en huit — retour	T = 6.32591398	erreur de position 1.31e−05	< 1e−3
Énergie E03	$\Delta E/E \approx 0$	1.21e−15	< 1e−9
Lyapunov Burrau (DOP853)	$\lambda > 0$ stable	0.55402 (vs 0.54971 à rtol 1e−10)	0.78 % (tol. 15 %)
Hexagonal 2D	0.906899682117109	0.906899682117109	0.00e+00
FCC 3D	0.740480489693	0.740480489693060	4.44e−16 — epsilon machine

5. Les sept corrections de méthode — toutes déclarées

Aucune tolérance n'a bougé. Chaque changement a sa cause mesurée :

#	Étalon	Avant	Après	Pourquoi
1	E01	même grille réutilisée aux 200 tirages	tirage indépendant	bug franc : <code>P_span</code> valait 0 ou 1
2	E01	densité de trous	abandonnée	mesure monotone : hypothèse invalide
3	E01	box-counting à échelle fixe	<code>M_max(L) ~ L^d_f</code>	dérive 1.77 → 1.86 selon les échelles
4	E02	témoin départ ordonné (1 500 balayages)	départ désordonné	moussage de domaines : 0.18791 → 0.99928
5	E03	RK4 à pas fixe	DOP853 + contrôle de tolérance	rencontre serrée à 4.138e−04 : $\lambda = +44124$, du bruit , pas du chaos
6	E03	témoin d'éjection à t = 40	t = 40 et t = 60	l'éjection se produit entre les deux
7	E04	—	diagnostic, pas correction	P4 reste rouge, tolérance intacte

Détail de méthode qui honore le labo : un intégrateur adaptatif RK4 a été **écrit puis rejeté** pour E03 — la fonction reste dans le script, marquée `REJETE`. Un échec documenté vaut mieux qu'un échec oublié (loi n°2 du labo). Et l'ancienne valeur cohabite avec la nouvelle dans le même JSON scellé.

6. Les deux rouges assumés

E01-P2 : c'est l'hypothèse qui était fausse, pas l'instrument

Le critère demandait le pic de la densité de trous à p_c . Mesure publiée : $h(p)$ est **monotone** sur tout l'intervalle — il n'y a **aucun pic**. Trois estimateurs de remplacement testés (pic de susceptibilité, pic de $|dP_{\text{span}}/dp|$), aucun ne tient la tolérance à $L \leq 256$. Conséquence publiée noir sur blanc : p_c est localisé à 0.0006 près par **une seule** méthode ; le second estimateur indépendant reste hors de portée.

E04-P4 : le diagnostic vaut mieux que le score

0.61403 ± 0.00261 contre 0.64 ± 0.020 : hors tolérance, point. Deux hypothèses **testées, pas supposées** (`outils/diagnostic_e04.py`) : la taille finie (densité de blocage $0.603 \rightarrow 0.620$ de $N = 64$ à 216 , tendance montante) et l'état atteint — $\psi_6 = 0.827$ et 0.935 : **les empilements RATISS sont partiellement cristallins, pas des verres**. La suite (plus grand N , compression plus lente, ψ_6 systématique) est identifiée — elle n'est **pas** faite ici, et la campagne ne prétend pas le contraire.

6. Les règles appliquées (celles du protocole)

1. **Aucune valeur ajustée après coup** — tolérances figées avant exécution (26/09/2026).
2. **Témoins obligatoires** — chaque étalon contient un cas limite connu.
3. **Ce qui échoue est publié** — un test rouge reste dans le rapport, avec son écart.
4. **Corrections déclarées, jamais silencieuses** — ancienne et nouvelle valeur dans le même JSON.
5. $** \cdot [\text{calcul}] \text{ calcul, jamais } \cdot [\text{QPU}] \text{ QPU}.**$
6. **Un échec expliqué vaut mieux qu'un succès tu.**

Et la règle R7 au pixel : chaque figure est tracée depuis les JSON scellés, tout se régénère par une commande (`python3 outils/figures.py`) — la seule valeur recalculée de toutes les figures (la trajectoire de l'orbite en huit, DOP853 $\text{rtol } 1e-12$, erreur de retour $5.03e-08$) est **déclarée dans le script**.

7. Ce que la campagne établit — et n'établit pas

Elle établit : quatre instruments rejouables qui retrouvent des valeurs publiques (deux à l'épsilon machine) ; que trois étaient faux au premier essai **et de quelle façon** ; deux résultats négatifs nets (hypothèse E01-P2 invalide ; compresseur 3D sous-estime de 0.026 à $N = 216$) ; que les empilements 2D du labo ne sont pas des verres.

Elle n'établit pas : que ces instruments mesureront correctement un sujet **inconnu** (c'est ce qu'un étalon ne peut pas garantir) ; aucune barre d'erreur statistique complète ; aucune physique nouvelle (toutes les références sont publiques) ; **rien sur les QPU**.

8. Les phrases à retenir

- « Si l'instrument retrouve les valeurs connues, il gagne le droit de servir ensuite. Sinon, ce sont les instruments qu'on répare. »
 - « Trois instruments sur quatre étaient faux au premier essai — et le rapport dit précisément de quelle façon. »
 - « Aucune tolérance n'a bougé. »
 - « Un échec documenté vaut mieux qu'un échec oublié. »
-

9. FAQ du Deep Dive

Q : Pourquoi ce dépôt est-il le « plus important » de la série ? R : Parce qu'il est le **certificat** des autres : les moteurs qui ont servi (GCR, SYNCHROTRON, PHOTON) appartiennent à une famille dont les instruments de base ont été calés sur p_c , T_c , l'orbite en huit et les densités d'empilement — avec 7 corrections déclarées. Sans cet audit, « fidélité 95,9 % » ne voudrait rien dire.

Q : Le bug le plus intéressant ? R : Le bug franc de E01 : réutiliser la même grille aux 200 tirages faisait valoir P_{span} à 0 ou 1 — une simulation qui « marche » et ne dit rien. Le remède (tirage indépendant) a fait descendre le 1er passage à 1/4 avant de le faire monter honnêtement.

Q : Le $\lambda = +44124$, c'est quoi cette histoire ? R : Un faux chaos : avec un RK4 à pas fixe, la rencontre serrée des trois corps fabrique un exposant de Lyapunov de +44124 — purement numérique. Avec DOP853 et contrôle de tolérance, la vraie valeur ressort : $\lambda = 0.55402$, stable à 0.78 % entre tolérances. L'intégrateur mentait ; l'étalon l'a attrapé.

Q : Pourquoi $\psi_6 = 0.827/0.935$ change tout pour E04 ? R : Parce que ça requalifie l'écart : le compresseur n'est pas « mauvais », il **atteint un état partiellement cristallin** — pas le verre aléatoire que la référence 0.64 décrit. Le diagnostic (taille finie + cristallinité) est publié à la place du score.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). MIT, tout public.

Q : Comment rejouer ? R : Cloner le dépôt puis lancer les quatre scripts (30 s à 40 min selon l'étalon), le diagnostic E04, et la vérification du sceau. numpy + scipy, rien d'autre.

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°13/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.